

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

UNIDAD 10

Programación con Omron



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

Modelos de Omron

Serie CxxH

Serie CPM2A

Serie CQM1

Actualización de series

Direccionamiento de entradas y salidas

Cable RS232 de conexión

Ejemplos de programación

Control de flancos

EXTRA: Cableado de PLC



Modelos de OMRON

Serie CxxH



Modelo	C20H	C28H	C40H	C60H
Entradas	12	16	24	32
Salidas	8	12	16	28
Máx puntos E/S	140	148	160	240

Áreas de memoria

Relés internos

Relés especiales

Relés auxiliares

Relés remanentes

Relés de enlace

Memoria de datos

Temporizadores / Contadores



Modelos de OMRON

Serie CPM2A



Modelo	CPM2A-20	CPM2A-30	CPM2A-40	CPM2A-60
Entradas	12	18	24	36
Salidas	8	12	16	24



Modelos de OMRON

Serie CQM1 - Modular



Módulos

Módulos de E/S Digitales
(Salida a relé o transistor/tristor)

Módulos de E/S Analógicas

Módulos de entrada directa de sensor

Módulos de comunicación por red
(DeviceNet)

Módulos de lazo de control
de temperatura





Modelos de OMRON

Actualización de series

NX7

NX1

NX1P

Controladores para la
automatización de
máquinas



CJ2

CJ2 PLC: controlador modular de alto rendimiento



CP2E

Controlador compacto serie CP2



CP1L

El mejor controlador compacto de máquinas de su clase



CP1E

El controlador de máquinas más económico



CP1H

El controlador compacto de máquinas más rápido



CS1D

Sistema de PLC redundante dual para un control sin fallos.

Autómatas
programables

FUENTE: OMRON



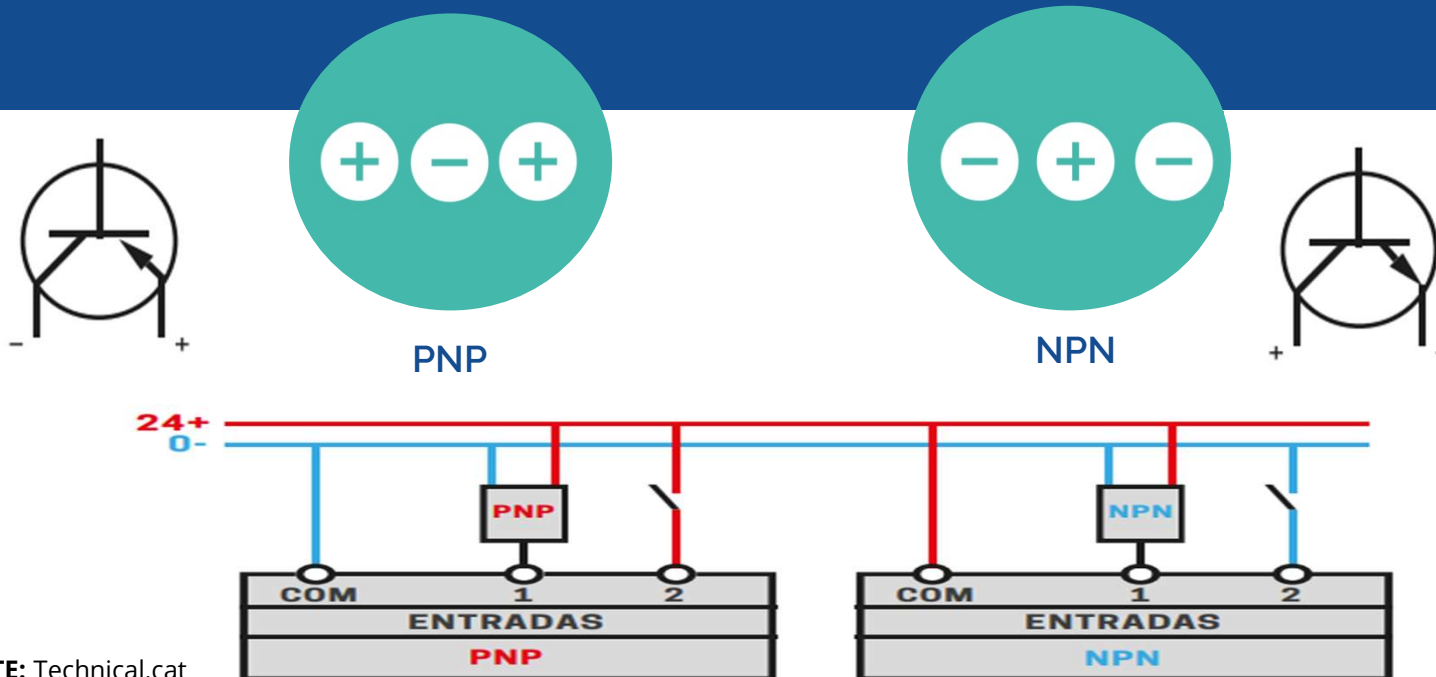
Contenido Extra: Cableado de autómatas

Vamos a realizar un pequeño ejemplo práctico que nos servirá para afianzar nuestras habilidades prácticas de conexionado y para remarcar la atención en una problemática muy habitual en estos sistemas: los detectores de tres hilos tipo PNP o NPN.

La diferencia entre ambos está marcada por el diseño de su circuito interno y el tipo de transistor utilizado, aunque sí que nos afecta externamente para el cableado del mismo, puesto que la salida se conectará a un polo diferente en cada caso.

En los PNP, la salida será positiva (+) y en los NPN la salida será negativa (-).

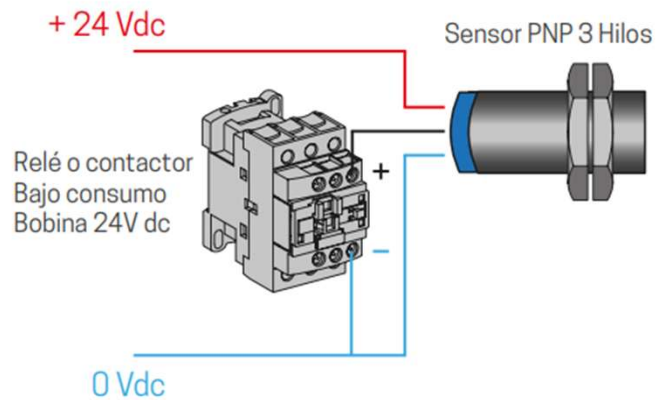
Cable Rojo: Alimentación + 24V
Cable Azul: Alimentación - 0V
Cable Negro: Salida



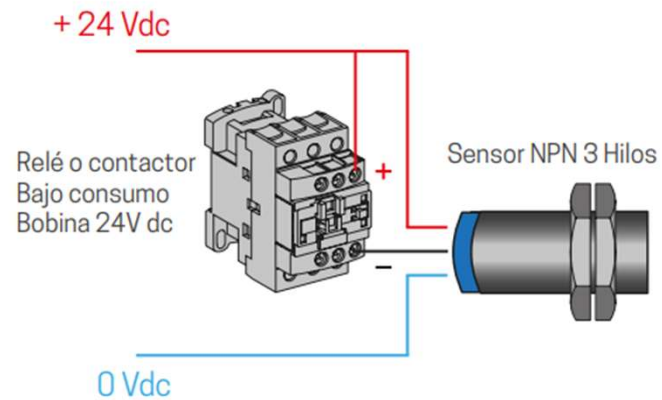


Cableado de PNP o NPN en contactor

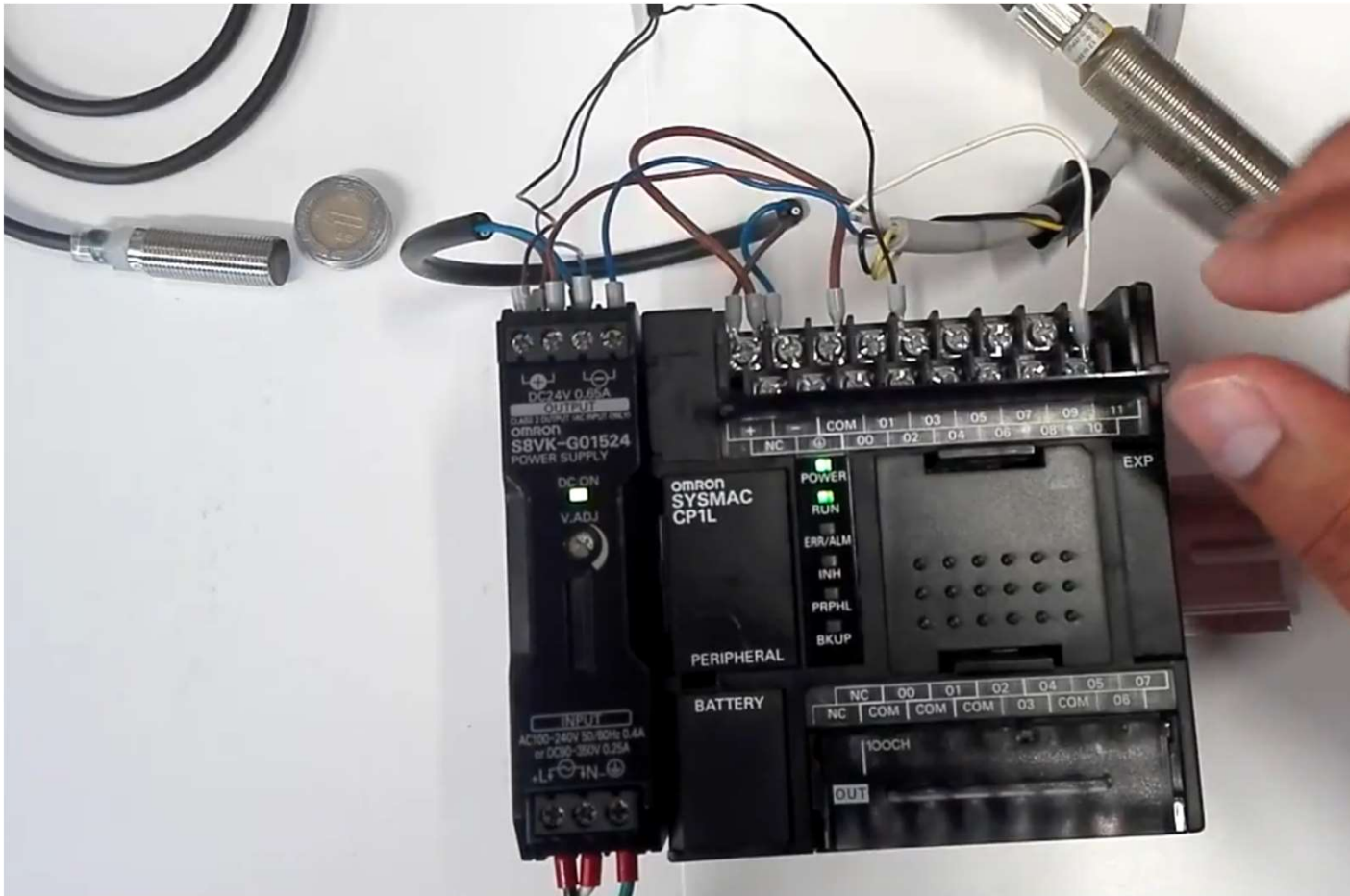
Cableado PNP 3 Hilos



Cableado NPN 3 Hilos

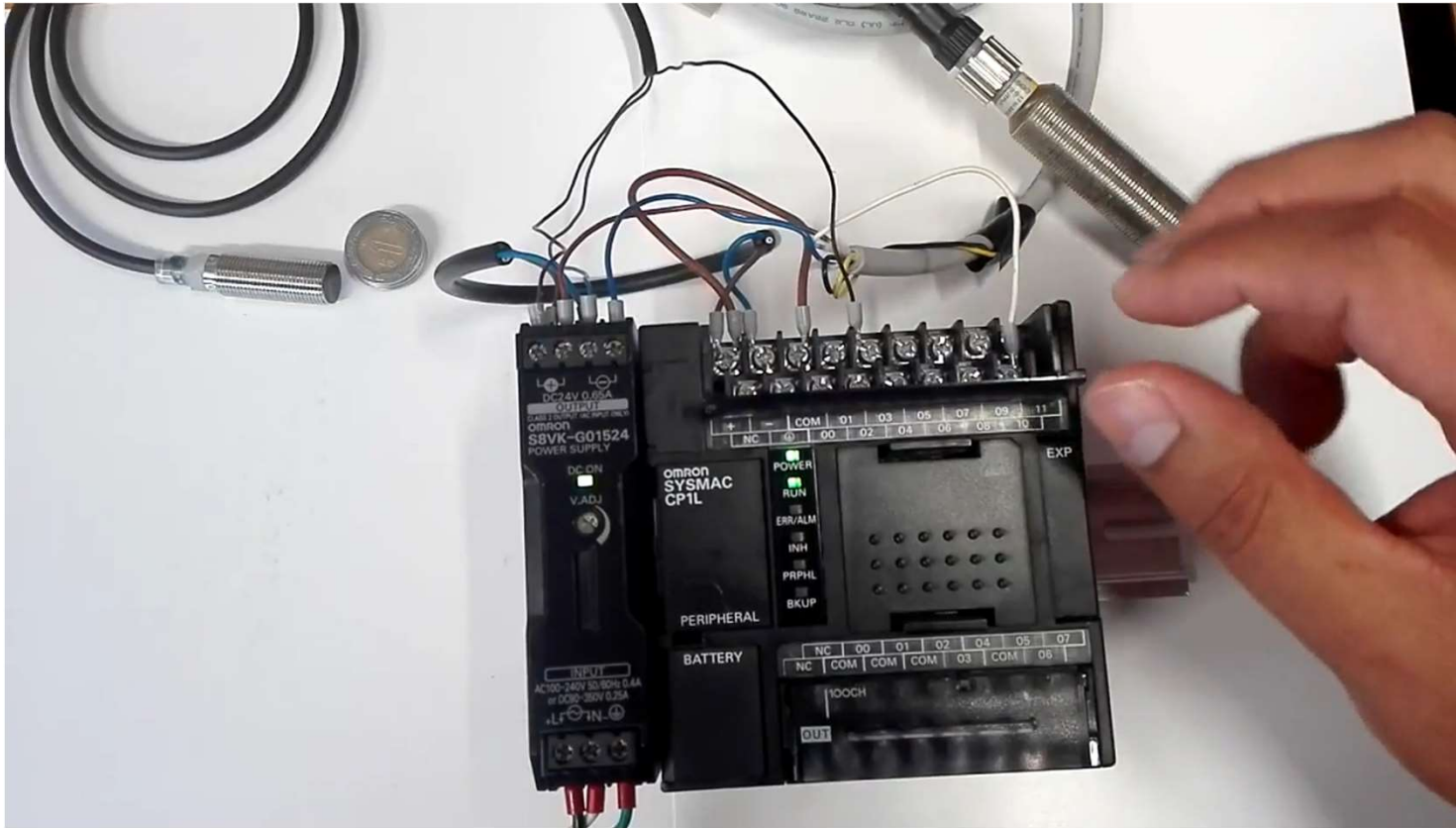


Ejemplo: Cableado NPN en CP1L



FUENTE: @CarlosHernandezRocha. (1 de Agosto de 2018). Conectar entradas a PLC Omron CP1L. Sensores de proximidad inductivos PNP y NPN. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/AvjCW57IWaw>

Ejemplo: Cableado NPN en CP1L



FUENTE: @CarlosHernandezRocha. (1 de Agosto de 2018). Conectar entradas a PLC Omron CP1L. Sensores de proximidad inductivos PNP y NPN. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/AvjCW57IWaw>



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a textured effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the entire background, pointing in various directions, giving a sense of movement and global connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —